



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЛЕКЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ

ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЛИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Уровень: бакалавриат

Форма обучения: очная

Направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»

Институт информационных технологий

Кафедра практической и прикладной информатики

Лектор: к.э.н., Бергер Екатерина Геннадьевна

8 семестр 2021/22 учебный год

Содержание:

1. **Контроллинг в деятельности предприятия**
2. **Организационно-методические основы создания системы контроллинга**
3. **Концепция контроллинга бизнес-процессов**
4. **Развитие информационного обеспечения контроллинга**
5. **Контроллинг процесса обеспечения ресурсами и логистики**
6. **Контроллинг процесса производства**
7. **Контроллинг процесса продаж**
8. **Контроллинг процессов развития и управления, обеспечивающих процессов**

8 семестр: 8 лекций (16 часов)

План лекции:

1. Производство как процесс
2. Подпроцессы технологического цикла производства
3. Показатели контроллинга производства
4. Оперативное планирование производства

6.1 Производство как процесс (Лекция 6)

Производственная система промышленной организации состоит из комплексов материальных объектов, коллектива людей, производственных, научно-технических и информационных процессов, имеющих целью выпуск конечной продукции и обеспечение эффективного протекания производственного процесса.

Производственный процесс — определенным образом упорядоченный в пространстве и во времени комплекс трудовых и естественных процессов, направленных на изготовление продукции необходимого назначения, в определенном количестве и качестве, в заданные сроки.



Производственный процесс по своей структуре неоднороден, он состоит из множества взаимосвязанных подпроцессов, в ходе которых создаются отдельные детали, узлы, а их соединение путем сборки позволяет получить необходимое изделие.

Производственные процессы

основные

процессы обработки, штамповки, резки, сборки, окраски, сушки, монтажа, т. е. все операции, в результате которых изменяются форма и размеры предметов труда, их внутренние свойства, состояние поверхности

вспомогательные

процессы непосредственно не связаны с предметом труда, к ним относят: изготовление инструмента и технологической оснастки, ремонт, производство электроэнергии для нужд предприятия и т. п.

обслуживающие

контроль качества продукции, хода производственного процесса, транспортные и складские операции

Производственные процессы

основные

процессы обработки, штамповки, резки, сборки, окраски, сушки, монтажа, т. е. все операции, в результате которых изменяются форма и размеры предметов труда, их внутренние свойства, состояние поверхности

вспомогательные

процессы непосредственно не связаны с предметом труда, к ним относят: изготовление инструмента и технологической оснастки, ремонт, производство электроэнергии для нужд предприятия и т. п.

обслуживающие

контроль качества продукции, хода производственного процесса, транспортные и складские операции

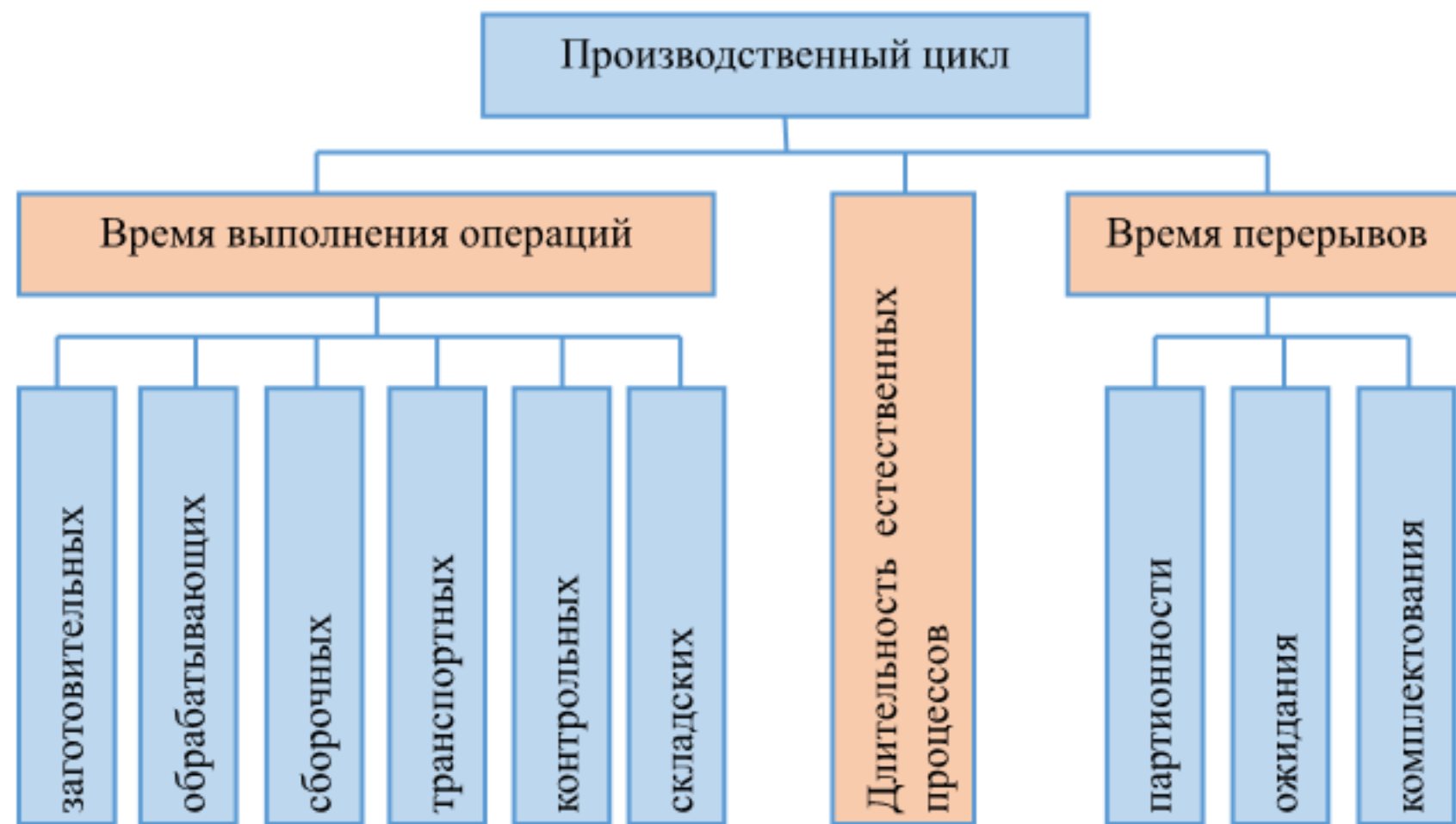
6.1 Производство как процесс (Лекция 6)



6.1 Производство как процесс (Лекция 6)

Процесс движения предметов труда образует материальный поток





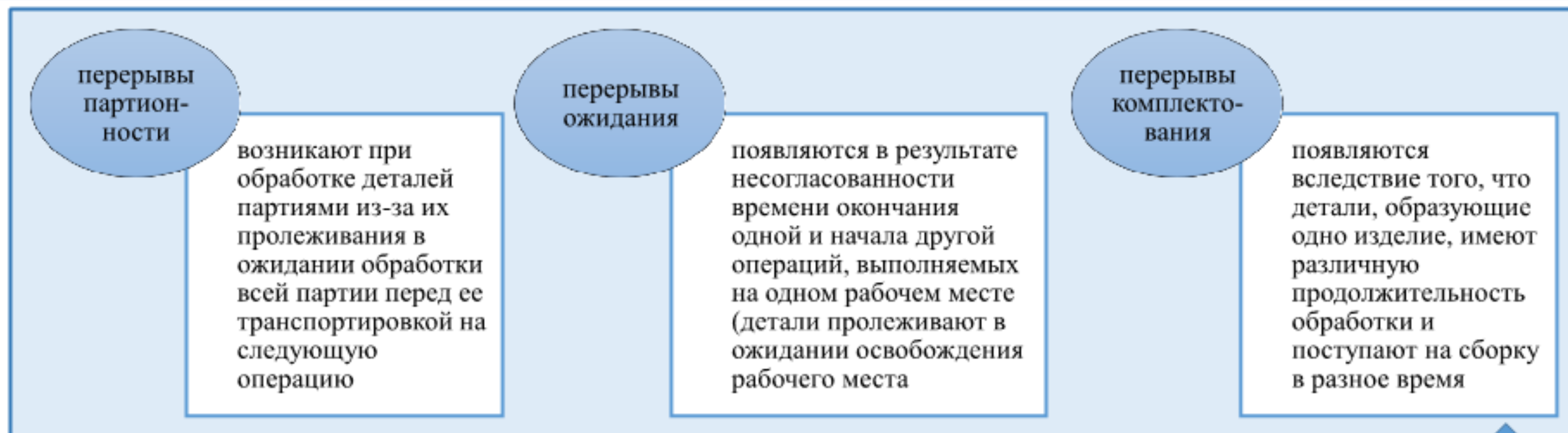
Производственный цикл ($T_{ц}$) – период пребывания предметов труда в производственном процессе с начала изготовления до выпуска готового продукта в пределах одной организации

Операционный цикл ($T_{оп}$) – время выполнения одной операции, в течение которого изготавливается одна партия одинаковых или несколько различных деталей, это время выполнения технологической операции и подготовительно-заключительных работ.

Технологический цикл ($T_{т}$) – время выполнения совокупности технологических операций в производственном цикле.

6.1 Производство как процесс (Лекция 6)

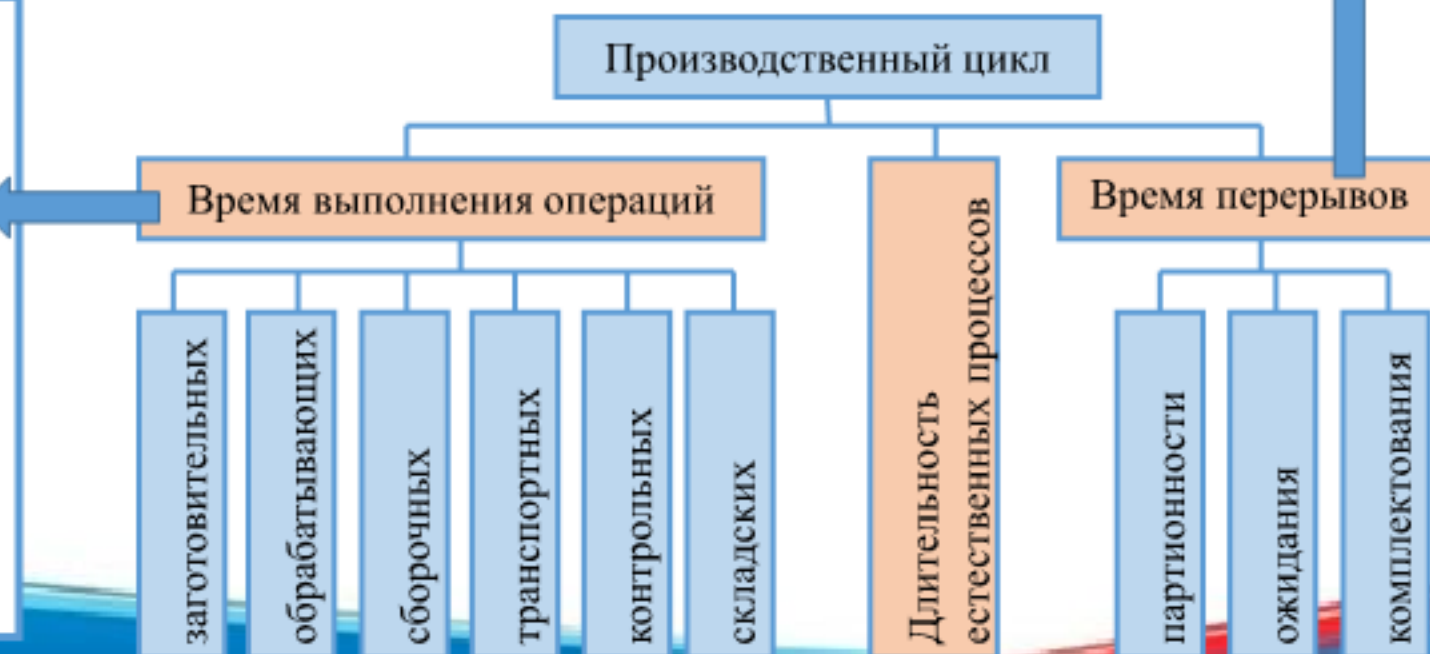
Длительность производственного цикла зависит от метода планирования, организации и управления производственным процессом во времени и в пространстве.



Время выполнения операций – время, в течение которого осуществляется прямое или косвенное воздействие работника на предмет труда.

В него включается:

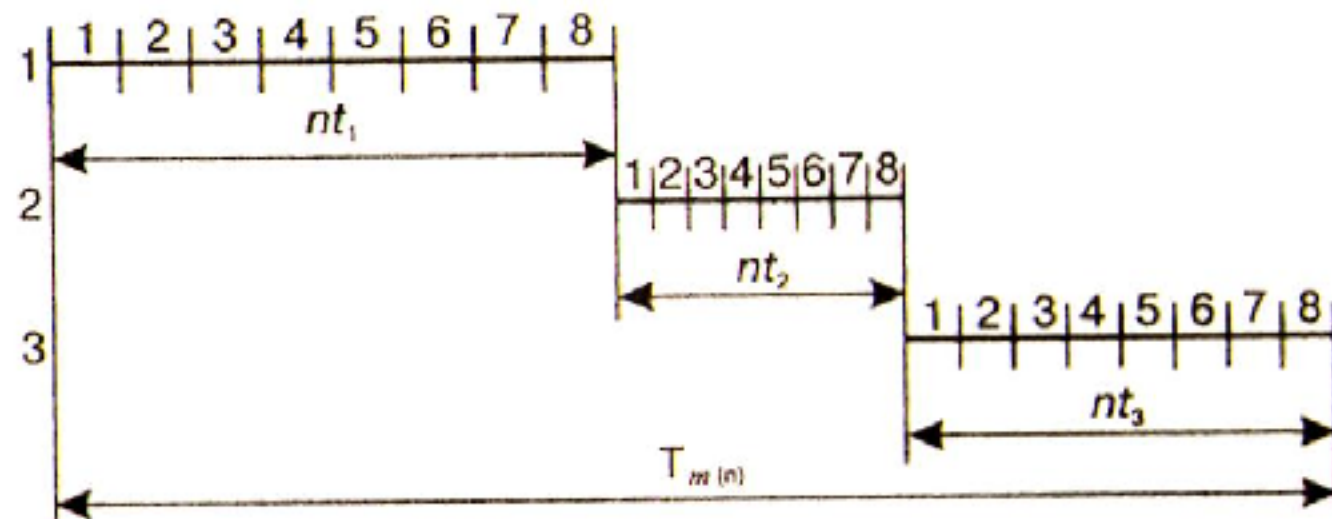
- ☐ время на переналадку оборудования
- ☐ технические операции
- ☐ транспортные операции
- ☐ складские операции
- ☐ контрольно-обслуживающие операции



Изготовление деталей в процессе производства, как правило, осуществляется не штучно, а различными партиями, что позволяет сократить вспомогательное и подготовительное время.



Если детали запускаются в производство поштучно, одна за другой, то все технологические операции по каждой детали могут быть выполнены исключительно последовательно.



Технологический цикл $T_m(n)$ изготовления партии деталей n на m операциях составит:

$$T_{m(n)} = n \sum_{i=1}^m t_i$$

где t_i – норма времени на i -ю операцию;

n – количество операций;

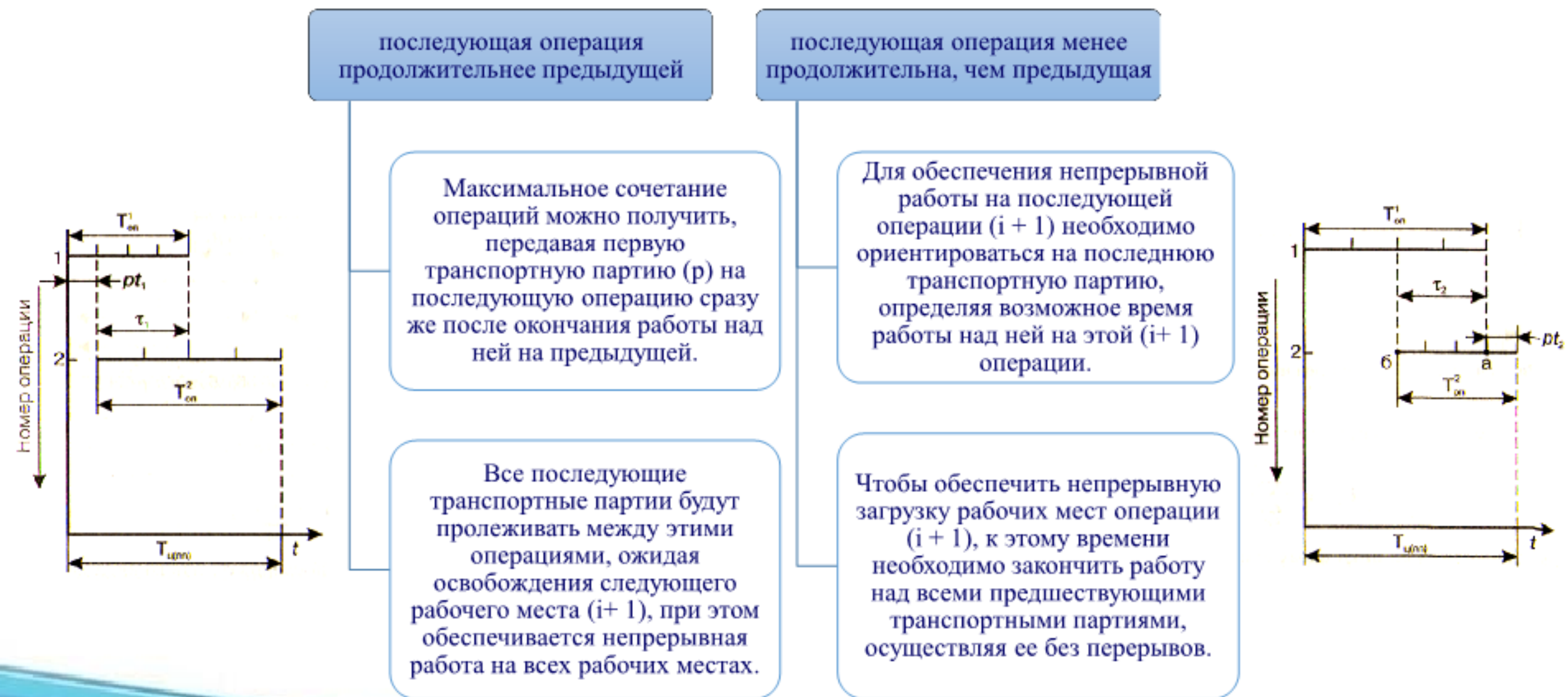
m – количество деталей в партии.

При таком виде движения получается наибольшая длительность производственного цикла и соответственно снижаются все производные технико-экономические показатели: использование производственной мощности, объем незавершенного производства, величина связывания оборотных средств, себестоимость продукции и др.

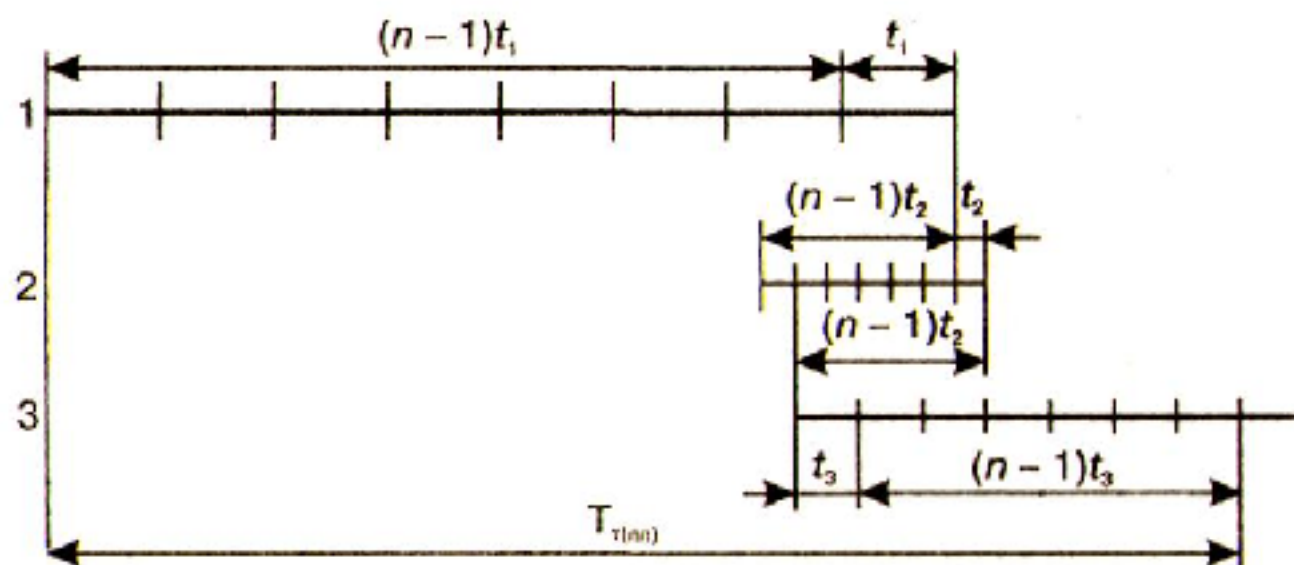
Последовательный вид движения используют в единичном и мелкосерийном производстве при технологическом принципе создания цехов и участков.

6.2 Подпроцессы технологического цикла производства (Лекция 6)

Чтобы сократить длительность цикла и достичь непрерывности производственного процесса, применяют параллельно-последовательный способ – разделение всей обрабатываемой партии на транспортные (передаточные) партии (p).



Подбор транспортных партий позволяет добиться непрерывности выполнения операций над партиями деталей, что обеспечивает возможность максимальной загрузки оборудования и рабочих.



Технологический цикл составит:

$$T_t = n \sum_{i=1}^m t_i - (n-1) \sum_{i=1}^{m-1} t_i$$

где t_i – норма времени на i -ю операцию;

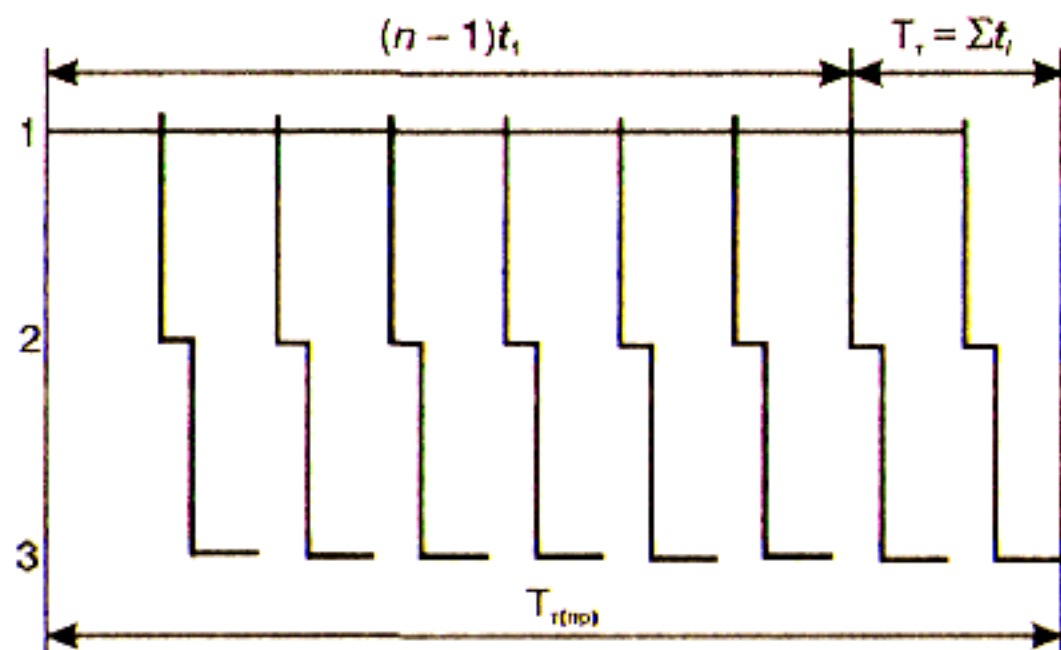
n – количество операций;

m – количество деталей в партии.

Сокращение технологического цикла достигается за счет частичного запараллеливания работ на смежных операциях. Эта экономия может быть рассчитана по наиболее короткой из двух смежных операций: $t = (n - p) t$

Параллельно-последовательный вид движения используют в серийном и массовом производстве, а также в единичном и мелкосерийном в условиях гибких автоматизированных производств.

Еще больше сократить технологический цикл можно, используя параллельный вид движения предметов труда по операциям – транспортные партии или отдельные детали передаются на следующие операции сразу после их обработки на данной операции, что исключает пролеживание деталей.



Технологический цикл при параллельном способе движения:

$$T_i = (n - 1)t_1 + \sum_{i=1}^m t_i$$

где t_i – норма времени на i -ю операцию;
 n – количество операций;
 m – количество деталей в партии.

По причине разной продолжительности отдельных операций на соответствующих рабочих местах образуются простои оборудования и рабочих. Возникает проблема заполнения перерывов другими работами, что не всегда возможно, поскольку другая работа, как правило, требует переналадки оборудования. Единственным вариантом, когда процесс идет непрерывно на всех рабочих местах, является тот, при котором продолжительности всех технологических операций либо равны, либо кратны друг другу. Кратность продолжительностей операций позволяет уравнивать их путем увеличения на соответствующих операциях числа рабочих мест.

Параллельный способ движения обычно применяется в крупносерийном и массовом производствах поточного типа.

Специализация

— ограничение разнообразия производственных процессов путем их стандартизации, унификации технологических маршрутов и конструкций изделий и т. д.

технологическая специализация —
ограничение разнообразия технологических функций, выполняемых рабочими комплексами

предметная или поддетальная специализация
— ограничение разнообразия обрабатываемых рабочими комплексами предметов труда

Уровень специализации измеряется коэффициентом закрепления операций (КЗ), который определяет количество деталяеопераций, обрабатываемых на рабочем месте за определенный промежуток времени (определяется как отношение числа всех различных технологических операций, выполняемых или подлежащих выполнению в течение месяца, к числу рабочих мест)

Единичное производство

$K3 > 40$

малый объем выпуска одинаковых изделий, повторное изготовление которых, как правило, не предусматривается,

неустойчивая технологическая специализация участков;

универсальное оборудование;

разнообразные и неупорядоченные связи между рабочими местами;

универсальный высококвалифицированный персонал

Серийное производство

мелкосерийное $K3 = 21-40$
среднесерийное $K3 = 11-20$
крупносерийное $K3 = 1-10$

производство нескольких однородных типов изделий периодически повторяющимися партиями

специализация участков – предметная, предметно-групповая

специализированное оборудование,

простые, постоянные и однонаправленные связи между рабочими местами

рабочие конкретных профессий, средней квалификации

Массовое производство

$K3 = 1$

большой объем выпуска изделий, непрерывно изготавливаемых продолжительное время, в течение которого на большинстве рабочих мест выполняется одна рабочая операция

подетальная специализация участков

специализированное оборудование

прямоточные связи между рабочими местами – поточное производство

рабочие – операторы, низкой квалификации

Параллельность

совмещение выполнения различных производственных процессов во времени

- Может способствовать сокращению продолжительности производственного цикла

Непрерывность

сокращение до возможного минимума различных перерывов в производственном процессе и пространственных разрывов между рабочими комплексами

обеспечение непрерывного движения предметов труда

обеспечение постоянной загрузки рабочих мест



Достижение абсолютной непрерывности сразу по двум направлениям — крайне сложное мероприятие, поэтому выбирается менее затратный способ достижения непрерывности: если простой одного рабочего места в непоточном производстве обходится дороже пролеживания единицы предмета труда, то необходимо обеспечить непрерывную загрузку рабочих мест и предусмотреть для этого необходимый уровень заделов обрабатываемых деталей между стадиями производства.

Пропорциональность

сбалансированность пропускной способности всех последовательных производственных подразделений, выполняющих основные, вспомогательные и обслуживающие процессы

- Нарушение данного принципа приводит к возникновению «узких мест» в производственном процессе или к неполной загрузке рабочих мест, участков и цехов

Ритмичность

равномерный выпуск определенного количества продукции через заданные интервалы времени

- Позволяет наиболее полно использовать производственную мощность рабочего места, участка, цеха и всего предприятия

Интегративность

системная интеграция всех процессов в организации за счет сквозного управления функциональными циклами снабжения, производства и сбыта

- Достигается на основе использования горизонтальных оргструктур и внедрения современных информационных систем управления класса ERP-CSRР

Прямоточность

организация кратчайшего и однонаправленного движения предметов труда в пространстве и во времени за счет расположения рабочих мест и участков по ходу следования операций технологического процесса

Гибкость и адаптивность

возможность мобильной перестройки всей производственной системы или ее части на выпуск другой продукции, позволяют оперативно реагировать на изменения условий внешней и внутренней среды, оптимально и эффективно подстраиваться под современные потребности рынка

В процессе оперативного планирования и управления производством должно быть достигнуто взаимодействие органов управления на всех стадиях производственного процесса (от получения сырья до реализации продукции) с целью выполнения плана поставок готовой продукции

↓
в необходимом количестве,

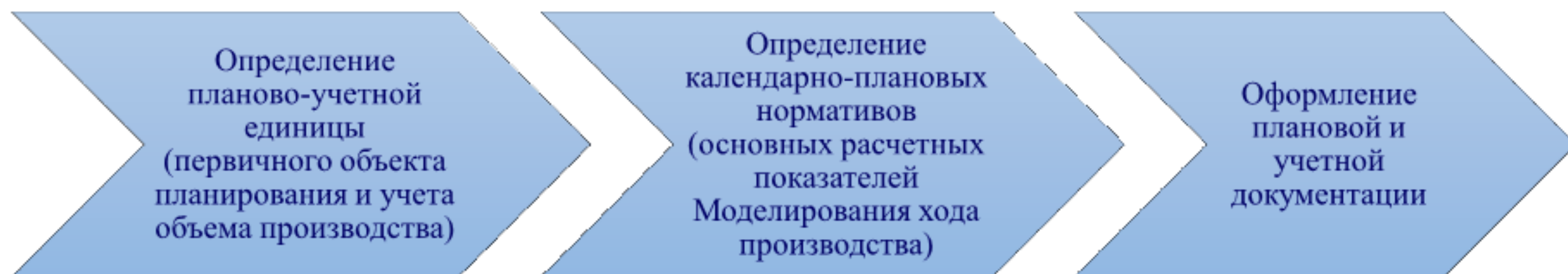
↓
нужного качества,

↓
в нужное время и место

↓
с минимальными совокупными затратами.

В основе оперативного планирования и управления лежит **производственная программа**, в рамках которой разрабатываются детализированные плановые задания для каждого производственного подразделения (цеха, участка, рабочего места) на определенный период времени, а также осуществляется текущее руководство производственным процессом и контроль его хода.

Основой оперативного планирования служат системы оперативно-календарных расчетов, которые представляют собой методики выполнения плановых работ.



В соответствии с планово-учетной единицей выделяют несколько основных систем оперативно-календарных расчетов, которые зависят от производственных условий и от типа производства.

6.4 Оперативное планирование производства (Лекция 6)

Система оперативно-календарных расчетов	Планово-учетная единица	Календарно-плановые нормативы
Единичное и мелкосерийное производство		
Позаказная	Заказ	длительность производственного цикла; сроки опережения по цехам; сроки запуска-выпуска заказов в производстве; коэффициент загрузки оборудования
Серийное производство		
Покомплектная	Комплект узлов и деталей	размер партии выпуска;
Разновидности комплектной системы:		длительность производственного цикла;
Комплектно-узловая	Комплект деталей, образующих сборочный узел	сроки опережения;
Комплектно-групповая	Групповой комплект деталей, имеющих одинаковый технологический маршрут	нормативы незавершенного производства;
Машино-комплектная	Комплект деталей, в основе которого – изделие, имеющее наибольший удельный вес в производственной программе	размер заделов
Сутко-комплектная	Комплект деталей, сформированный исходя из суточной потребности в деталях	
Крупносерийное и массовое производство		
Подетальная	Деталь	такт поточной линии; размеры заделов (межоперационных, страховых, оборотных, транспортных); длительность производственного цикла; сроки опережений

6.4 Оперативное планирование производства (Лекция 6)

Календарный метод планирования

- Предназначен для определения конкретных сроков хода производства (запуска, выпуска изделий; опережений запуска, выпуска изделий, сборочных единиц относительно выпуска рассматриваемого изделия) каждого наименования выпускаемой продукции. (MRP I).
- Основывается на определении производственного цикла изделия и используется для формирования месячной производственной программы.

Объемно-календарный метод планирования

- Обеспечивает одновременную взаимоувязку сроков и объемов производимых работ в производственной системе с возможной пропускной способностью производственных подразделений в целом на весь рассматриваемый временной период.
- Сопровождается расчетами производственного цикла изделия и загрузки каждого производственного подразделения по видам работ и применяется при формировании месячных производственных программ (MRP II – ERP)

Объемно-динамический метод

- Основан на маршрутной системе оперативно-календарных расчетов.
- Позволяет одновременно учитывать сроки, объем и динамику производства работ в соответствии с планированной номенклатурой выпуска и полнее использовать имеющиеся производственные ресурсы (мощности), поскольку расчеты по данному методу придерживаются объективных законов, а не упрощенных (усредненных) нормативов хода производственного процесса.